Difracción de ondas monocromáticas en regiones de Fresnel y Franhoffer

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

29 de noviembre de 2025

Resumen

Se presenta un estudio experimental de los fenómenos de difracción de campo lejano (Fraunhofer) y difracción por múltiples rendijas. Para la difracción de una única rendija, se empleó un láser de He-Ne con una longitud de onda de $\lambda = 632,8$ nm. Mediante el análisis de las posiciones angulares de los mínimos de intensidad del patrón de Fraunhofer, se determinó el ancho de la rendija (a). Este resultado fue utilizado para calcular el coeficiente de Fresnel y, consecuentemente, corroborar el régimen de difracción en el que se llevó a cabo la experiencia. Adicionalmente, se predijo y se representó la posición teórica de un patrón de difracción de Fresnel asociado a la misma abertura. Posteriormente, se investigó el fenómeno de difracción por múltiples rendijas utilizando redes de difracción con diferente número (N) de aberturas. Finalmente, a partir de las distancias entre los máximos de intensidad en el patrón generado por la red, se determinó la longitud de onda (λ) de cuatro fuentes láser (verde, rojo, azul, y He-Ne), confirmando la relación entre el espaciado de la red y la longitud de onda de la radiación incidente.

1. Introducción

El estudio de los fenómenos ondulatorios constituye un pilar fundamental en la física experimental, siendo la difracción una de las manifestaciones más notables del comportamiento de las ondas al propagarse a través de medios con discontinuidades. Este fenómeno, que implica la desviación de las ondas al encontrar obstáculos o aberturas, es clave para la comprensión de la naturaleza ondulatoria de la luz. El presente trabajo se centró en la exploración y la caracterización de la difracción de una onda monocromática de luz láser en dos configuraciones geométricas canónicas: la rendija única y la red de difracción. Mediante la medición de

los patrones de intensidad resultantes, se buscó aplicar rigurosamente los modelos de campo cercano (Fresnel) y campo lejano (Fraunhofer), verificando la consistencia entre los resultados experimentales y las predicciones teóricas basadas en el Principio de Huygens-Fresnel.

1.1. Objetivos

El objetivo primordial de este trabajo experimental fue el análisis riguroso del fenómeno de difracción de una onda monocromática, con el propósito de caracterizar la distribución de intensidad en los regímenes de campo cercano (Fresnel) y campo lejano (Fraunhofer), empleando configuraciones de rendija única y redes de difracción. Específicamente, se buscó determinar el ancho efectivo de la rendija única (b) a partir de la medición de las posiciones angulares de los mínimos de intensidad en el patrón de Fraunhofer. Posteriormente, se procedió a corroborar el régimen de difracción de la experiencia experimental mediante el cálculo riguroso del número de Fresnel (N_F). Adicionalmente, se planteó el estudio de las figuras de difracción generadas por redes con diferente número de elementos. Finalmente, se estableció como tarea central la determinación precisa de la longitud de onda (λ) de distintas fuentes láser (verde, rojo y azul), utilizando la ecuación teórica de los máximos principales de la red de difracción.

2. Fundamento Teórico

2.1. El Principio de Huygens-Fresnel

El análisis de la difracción se fundamenta en el Principio de Huygens-Fresnel (Figura 1), el cual postula que cada punto no obstruido de un frente de onda actúa como una fuente coherente de ondas esféricas secundarias (u ondas elementales) con la misma frecuencia que la onda primaria.

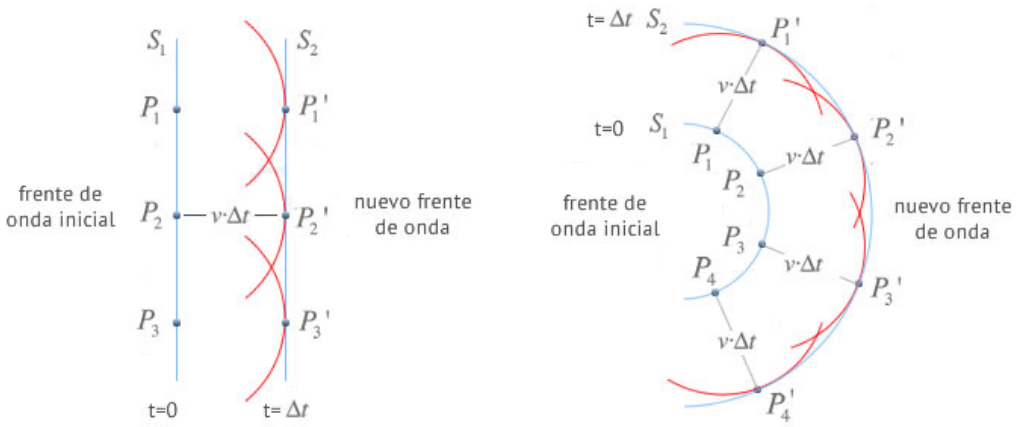

Figura 1: Representación esquemática del Principio de Huygens-Fresnel. Se ilustra cómo cada punto del frente de onda primario emite ondas secundarias esféricas, cuya envolvente define la propagación del nuevo frente de onda.

El nuevo frente de onda resultante se determina como la envolvente de todos los frentes de onda secundarios. La amplitud y la intensidad de la onda en un punto de observación son el resultado de la superposición coherente de estas ondas secundarias, lo que requiere la suma vectorial de sus amplitudes considerando sus fases relativas.

2.2. Límites de Difracción de Fresnel y Fraunhofer

Los patrones de difracción se clasifican en dos regímenes principales según la distancia de observación (R) y la geometría de la abertura (b):

1. **Difracción de Fresnel (Campo Cercano):** Ocurre cuando el plano de observación se encuentra relativamente cerca de la abertura. En este régimen, la imagen de la abertura se mantiene, pero es modulada por franjas de difracción, y el patrón de intensidad depende de R.

2. **Difracción de Fraunhofer (Campo Lejano):** Se alcanza cuando la distancia de observación es significativamente grande ($R \gg b^2/\lambda$), o cuando se utilizan lentes para proyectar el patrón de campo lejano. La distribución de intensidad en este régimen es independiente de R y depende solo del tamaño y la forma de la abertura.

La transición entre estos dos regímenes se cuantifica mediante el número adimensional de Fresnel (N_F), definido como:

$$N_F = \frac{b^2}{R\lambda} \tag{1}$$

Donde b es el ancho de la rendija, R es la distancia entre la abertura y la pantalla, y λ es la longitud de onda de la luz incidente. La condición para el régimen de Fresnel es $N_F \geq 1$, mientras que la condición para el régimen de Fraunhofer es $N_F \ll 1$.

2.3. Difracción de Fraunhofer para una Rendija Única

Para una rendija de ancho b bajo la condición de Fraunhofer, la distribución de intensidad en función del ángulo de observación θ está determinada por la expresión *sinc* al cuadrado:

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin(\beta)}{\beta}\right)^2 \tag{2}$$

Donde $I(0)$ es la intensidad máxima en el centro ($\theta = 0$). El parámetro de fase β se define como:

$$\beta = \frac{\pi b}{\lambda}\sin(\theta) \tag{3}$$

La condición de mínimos de intensidad para este patrón se obtiene cuando el numerador de la Ec. 2 se anula, resultando en:

$$b\sin(\theta_m) = m\lambda \quad \text{con} \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{4}$$

Esta relación fundamental permite determinar el ancho de la rendija (b) a partir de la medición de la posición angular (θ_m) de los mínimos de difracción de un orden m conocido.

2.4. Difracción en Redes de Difracción

Una red de difracción se constituye por un conjunto de N rendijas idénticas y equiespaciadas. El patrón de intensidad observado en la región de Fraunhofer se interpreta como la modulación del patrón de difracción de la rendija individual por un factor de interferencia proveniente de la superposición de las N fuentes coherentes (Figura 2).

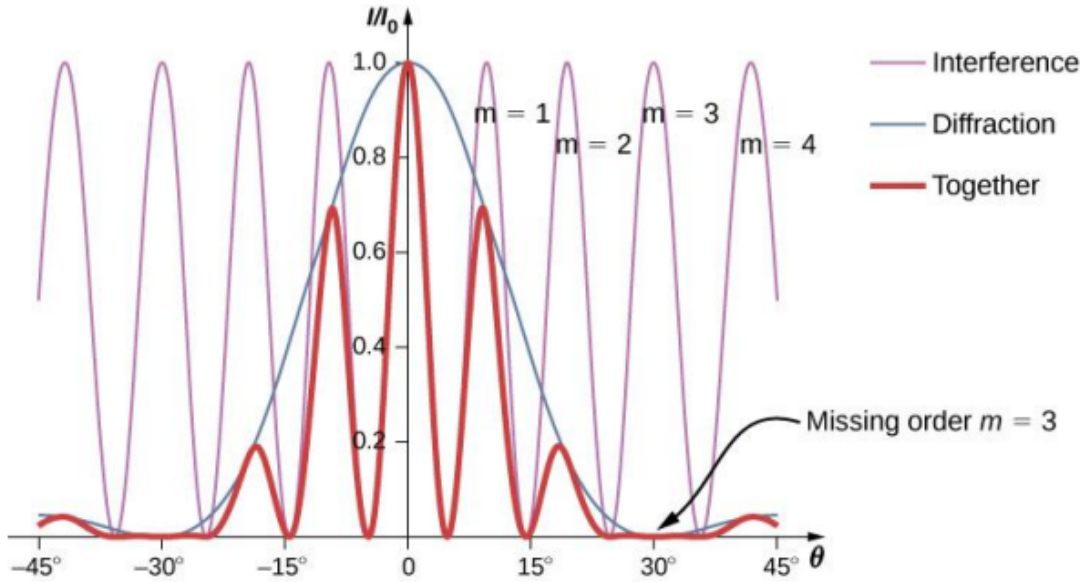

Figura 2: Patrón de intensidad para una red de difracción. Se indican los máximos principales de orden m, que son determinados por el factor de interferencia de la red, y la envolvente dada por el factor de difracción de la rendija única.

La intensidad resultante $I(\theta)$ viene dada por:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(\beta)}{\beta}\right)^2 \left(\frac{\sin(N\alpha)}{\sin(\alpha)}\right)^2 \tag{5}$$

Donde el primer término es el factor de difracción, y el segundo es el factor de interferencia. Los parámetros de fase β y α están relacionados con el ancho de la rendija (a) y el período de la red (d), respectivamente:

$$\beta = \frac{\pi a}{\lambda}\sin(\theta) \tag{6}$$

$$\alpha = \frac{\pi d}{\lambda}\sin(\theta) \tag{7}$$

Los máximos principales del patrón de la red ocurren cuando el factor de interferencia es máximo, lo que se verifica cuando $\alpha = m\pi$, con $m \in \mathbb{Z}$. Esto conduce a la expresión:

$$d \sin(\theta_m) = m\lambda \quad \text{con} \quad m \in \mathbb{Z} \tag{8}$$

Esta relación es esencial para la determinación precisa de la longitud de onda (λ) de la fuente de luz, dado que el período de la red (d) es un parámetro conocido o fácilmente medible.

3. Desarrollo Experimental

3.1. Configuración de Difracción de Rendija Única

Se implementó un sistema óptico lineal (Figura 3) sobre una mesa de laboratorio para el análisis de la difracción generada por una rendija de ancho variable (b). Se empleó como fuente un láser de He-Ne con una longitud de onda conocida de $\lambda = 632,8$ nm. La intensidad del patrón de difracción fue registrada de manera cuantitativa utilizando un fotodetector (fotodiodo Vernier LS-BTA) montado sobre una platina de traslación micrométrica, lo que permitió un escaneo lateral de la intensidad con una resolución de $0,2$ mm en la posición y.

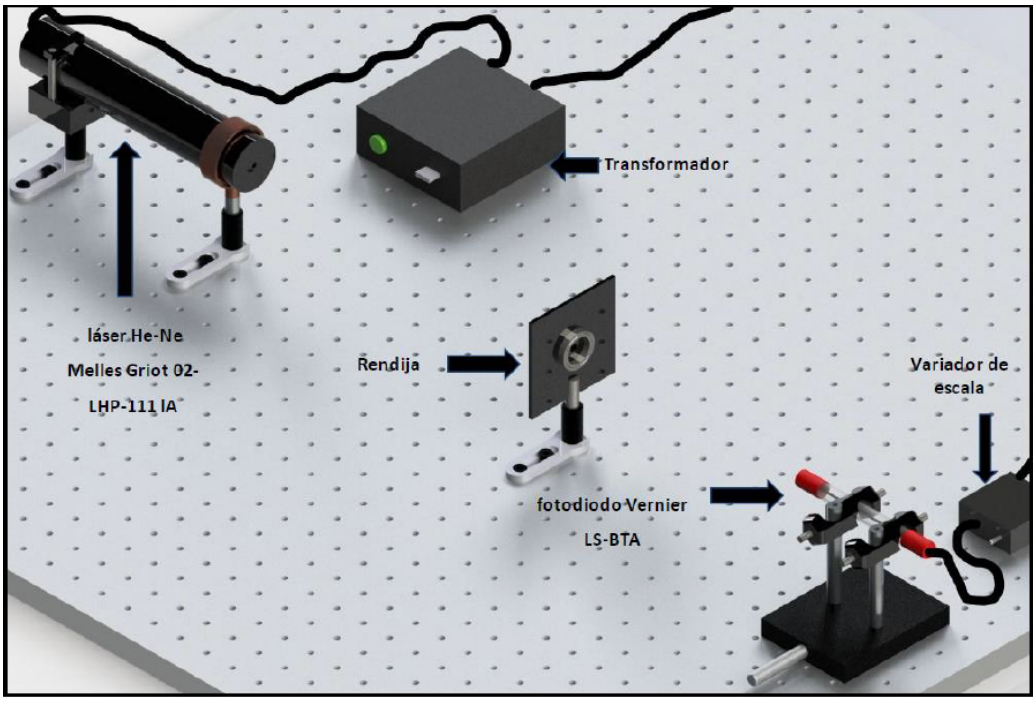

Figura 3: Esquema del montaje experimental para el estudio de la difracción de Fraunhofer por una rendija única. Se detalla la distancia de separación R, el sistema de escaneo lateral mediante el fotodetector y la incidencia del láser de He-Ne.

3.1.1. Determinación del Patrón de Fraunhofer (Campo Lejano)

Para establecer la condición de Fraunhofer (campo lejano), la distancia de separación entre la rendija y el plano de detección se fijó en $R = (0,33 \pm 0,01)$ m. Esta magnitud se midió utilizando una cinta métrica, siendo la incertidumbre asociada a la precisión del instrumento.

Con el objetivo de optimizar la detección de los mínimos de intensidad —puntos críticos para la determinación del ancho de la rendija—, se redujo la superficie de detección efectiva del fotodiodo mediante el uso de una máscara opaca. Posteriormente, se realizó un barrido transversal de la intensidad lumínica (I) en función de la posición lateral (y). Los datos de intensidad, adquiridos en unidades de Lux (escala calibrada a 600 Lux), se procesaron para obtener la distribución en función del ángulo de difracción, $I(\theta)$.

3.1.2. Determinación del Patrón de Fresnel (Campo Cercano)

El régimen de campo cercano de Fresnel fue estudiado mediante la reducción controlada de la distancia de observación R. La nueva distancia se estableció en $R = (0,0158 \pm 0,0001)$ m. Esta medición se realizó con un calibre, obteniendo una incertidumbre menor que la medición de campo lejano.

Se reiteró el proceso de escaneo lateral de la intensidad lumínica sobre este plano. Los datos obtenidos, $I(y)$, se utilizaron para el cálculo del número de Fresnel (N_F), lo que permitió la caracterización cuantitativa del patrón de intensidad observado en el régimen de campo cercano.

3.2. Determinación de Longitudes de Onda con Redes de Difracción

Se procedió a la determinación de la longitud de onda (λ) de diversas fuentes láser mediante la medición de los ángulos de difracción de los máximos principales generados por redes de difracción.

3.2.1. Caracterización del Láser de Referencia y de Fuentes de Color

Inicialmente, se analizó el láser de He-Ne utilizando dos redes de difracción distintas, con períodos inversos de 80 líneas/mm y 500 líneas/mm. La distancia entre la red y el plano de observación (R) se midió con una cinta métrica, obteniéndose:

- Red de 80 líneas/mm: $R = (56,8 \pm 0,1)$ cm.
- Red de 500 líneas/mm: $R = (56,3 \pm 0,1)$ cm.

El patrón de difracción fue proyectado sobre una pantalla y se documentó fotográficamente. Las distancias entre los máximos principales de interferencia se midieron a partir de la imagen registrada (Figura 4).

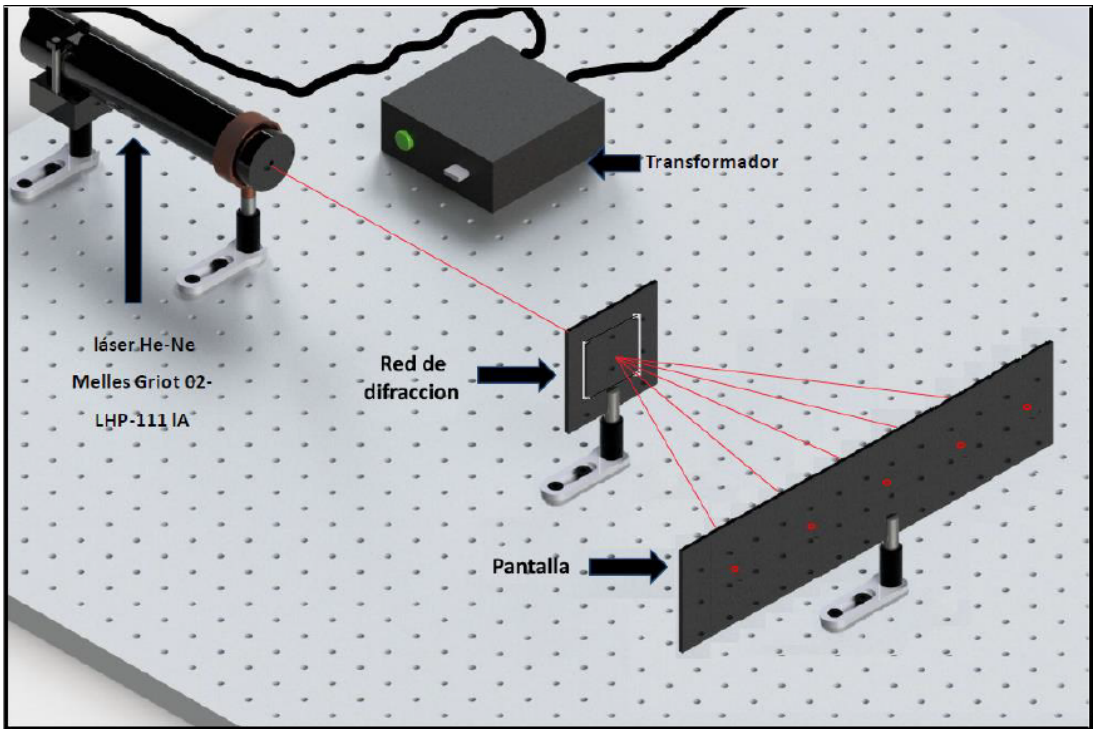

Figura 4: Esquema de la configuración empleada para la determinación de la longitud de onda. Se ilustra la red de difracción, la proyección del patrón y la distancia R utilizada para la conversión de la posición lateral (y_m) a la posición angular (θ_m).

Posteriormente, se replicó el procedimiento para tres punteros láser de colores primarios (rojo, verde y azul) sobre una única red de difracción de 50 líneas/mm (Figura 5). Para cada fuente, las posiciones de los máximos de intensidad de diferente orden (m) fueron registradas.

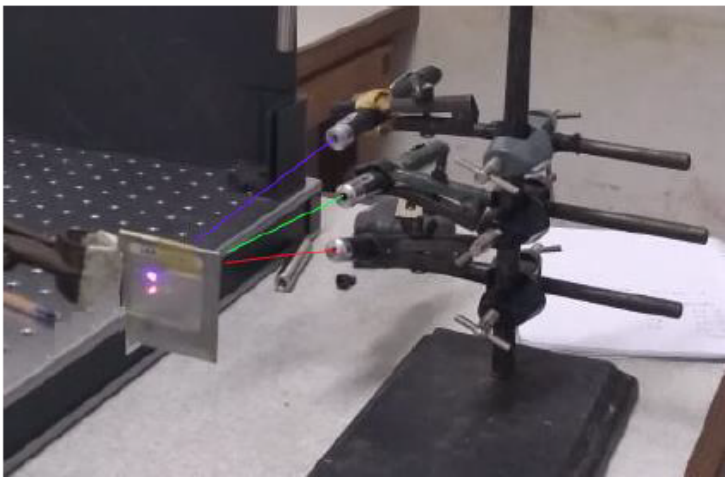

Figura 5: Imagen fotográfica de tres punteros láser de colores azul, rojo y verde alineados apuntando a una red de difracción de 50 lineas por mm.

3.2.2. Método de análisis de datos para λ

La longitud de onda de cada láser se determinó aplicando el método de ajuste lineal a la ecuación de máximos de la red, $d\sin(\theta_m) = m\lambda$. La posición lateral y_m de cada máximo de orden m se utilizó para calcular el ángulo de difracción $\theta_m = \arctan(y_m/R)$.

Al linealizar la expresión teórica, se graficó la magnitud $d\sin(\theta_m)$ en función del orden de difracción m. La pendiente de la regresión lineal resultante se identificó directamente con la longitud de onda (λ) de la fuente, lo que permitió obtener un valor de λ con su correspondiente incertidumbre, derivado del error estadístico del ajuste.

4. Resultados y Discusión

4.1. Patrón de Difracción para el Campo Lejano (Fraunhofer)

El estudio del fenómeno de difracción se inició bajo la condición de campo lejano (Fraunhofer), con el objetivo primario de caracterizar el ancho efectivo de la rendija única (b). Se empleó un láser de He-Ne de longitud de onda $\lambda = 632,8$ nm y una distancia de observación fijada en $R = (0,330 \pm 0,001)$ m.

En la Figura 6 se observa el patrón experimental obtenido para la rendija única, graficando la intensidad (**I**) en función del seno del ángulo de difracción ($\sin(\theta)$).

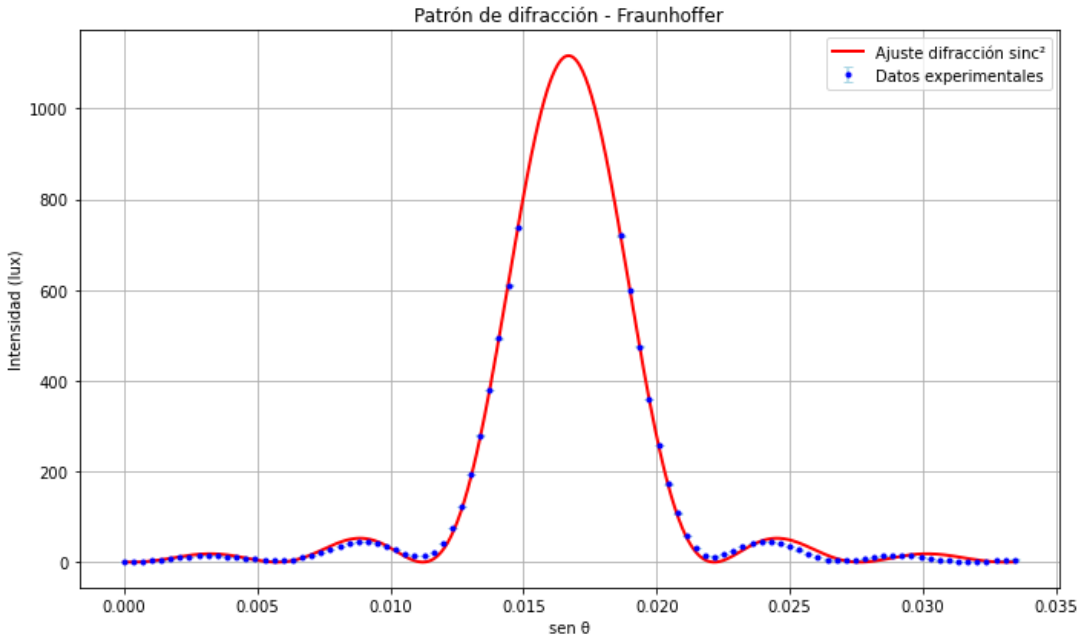

Figura 6: Distribución de intensidad (**I**) del patrón de difracción generado por el láser rojo al incidir sobre una rendija única. El gráfico muestra la intensidad en función del angulo.

Esta curva exhibe la dependencia teórica sinc^2, caracterizándose por un máximo principal centrado y una serie de mínimos de intensidad nula. La localización precisa de estos mínimos en el eje $\sin(\theta)$ se utilizó como base de datos para la aplicación de la relación fundamental $b\sin(\theta_m) = m\lambda$ y la subsiguiente determinación rigurosa del ancho de la rendija **b** mediante un método de ajuste lineal.

La medición experimental del patrón de difracción se realiza inherentemente en coordenadas espaciales (**y**) sobre el plano de detección (Figura 7). Para interconectar estas mediciones directas con el modelo teórico, dependiente del ángulo de difracción (θ), se emplea la relación geométrica $\tan(\theta) = y/R$, donde R es la distancia de propagación.

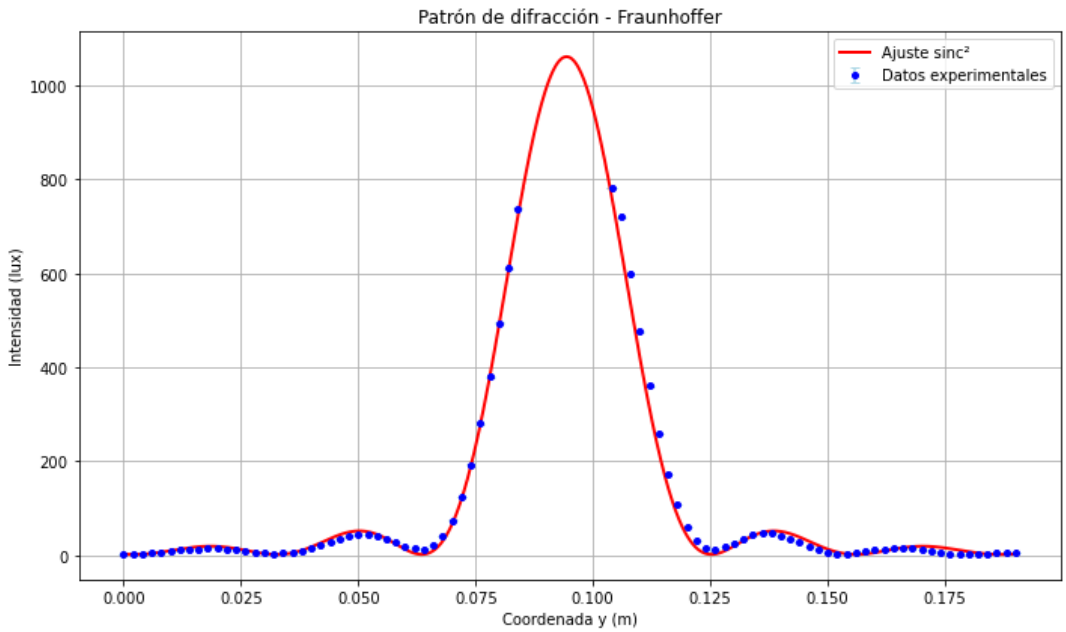

Figura 7: Distribución de intensidad (**I**) del patrón de difracción generado por el láser rojo al incidir sobre una rendija única. El gráfico muestra la intensidad en función del angulo.

Sin embargo, en el régimen de campo lejano, la aproximación paraxial ($\theta \ll 1$) permite asumir $\sin(\theta) \approx \tan(\theta) \approx y/R$. Esta conversión de $\sin(\theta)$ a **y** es crucial, ya que facilita el uso de los datos de posición, directamente registrados por el fotodetector, para la aplicación de métodos estadísticos como la regresión lineal. Además, trabajar con magnitudes directamente medidas como **y** y **R** simplifica la propagación de las incertidumbres y asegura un análisis numérico más riguroso y transparente.

La determinación de b se realizó aplicando la condición de mínimos de intensidad, $b\sin(\theta_m) = m\lambda$, a los datos experimentales obtenidos del escaneo de intensidad. Mediante la regresión lineal de los datos transformados ($\sin(\theta_m)$ vs. m), tal como se ilustra en la Figura 8

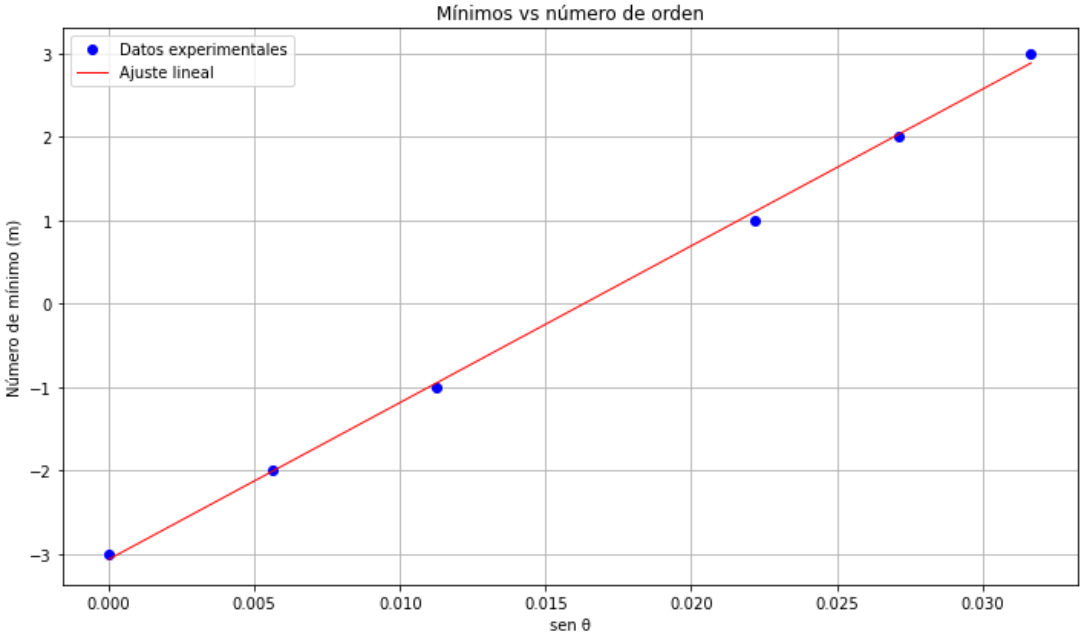

Figura 8: Distribución de intensidad (**I**) del patrón de difracción generado por el láser rojo al incidir sobre una rendija única. El gráfico muestra la intensidad en función del angulo.

Se obtuvo el ancho de la rendija con su incertidumbre:

$$b = (0,119 \pm 0,002)\ \text{mm}$$

Para validar la configuración experimental, se calculó el número de Fresnel (N_F) utilizando el valor experimental de b y los parámetros del montaje:

$$N_F = \frac{b^2}{R\lambda} = \frac{(0,119 \times 10^{-3}\ \text{m})^2}{(0,330\ \text{m})(632,8 \times 10^{-9}\ \text{m})} \approx 0,068$$

El resultado $N_F = 0,068$ satisface de manera concluyente la condición $N_F \ll 1$, lo que valida la operatividad rigurosa del sistema en el régimen de difracción de Fraunhofer.

4.2. Patrón de difracción para el campo cercano (Fresnel)

Para explorar la transición hacia el campo cercano, la distancia de observación fue reducida a $R = (1,58 \pm 0,01)$ cm. Se utilizó el valor experimental de b para determinar el número de Fresnel en esta nueva configuración:

$$N_F = \frac{(0,119 \times 10^{-3}\ \text{m})^2}{(0,0158\ \text{m})(632,8 \times 10^{-9}\ \text{m})} \approx 0,462$$

Dado que $N_F = 0,462$ es significativamente menor que $N_F = 1$, se concluye que la medición se realizó en una zona de transición entre los límites de Fraunhofer y Fresnel, y no en el régimen de campo cercano puro. Este hallazgo explica la dificultad para definir un patrón de intensidad

característico de Fresnel en los datos obtenidos a esta distancia. Los datos experimentales obtenidos de la medición de la intensidad (I) en función del ángulo de difracción ($\sin\theta$) para la condición de Fresnel se presentan en la Figura 9

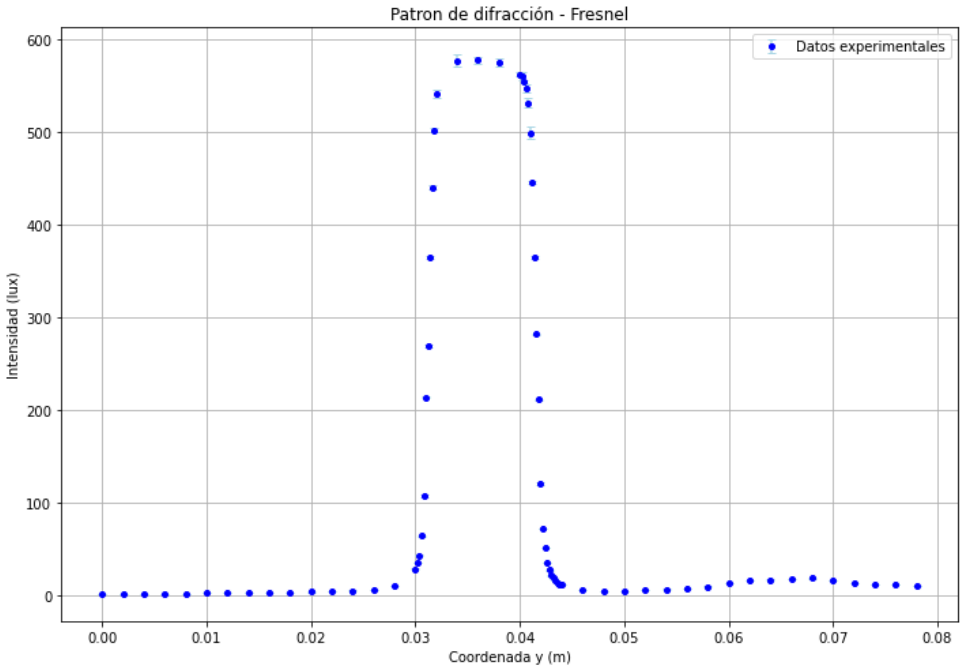

Figura 9: Distribución de intensidad (**I**) del patrón de difracción generado por el láser rojo al incidir sobre una rendija única. El gráfico muestra la intensidad en función de la posición.

Se determinó, a partir del ancho b experimental, que la distancia requerida para alcanzar la condición de transición pura ($N_F = 1$) debía ser $R_{N_F=1} \approx (2,24 \pm 0,01)$ cm.

4.3. Longitudes de onda a partir de redes de difracción

4.3.1. Validación del Método con Láser de He-Ne

Se aplicó la ley de máximos principales de la red ($d\sin(\theta_m) = m\lambda$) al patrón de difracción del láser de He-Ne (Figura 10). Los resultados obtenidos a partir de la pendiente del ajuste lineal (en configuraciones con 80 líneas/mm y 500 líneas/mm) arrojaron un valor combinado de:

$$\lambda_{\text{He-Ne}} = (637 \pm 2)\ \text{nm}$$

La longitud de onda experimental se comparó con el valor nominal de referencia ($\lambda_{\text{ref}} = 632,8$ nm). La discrepancia relativa de $\mathbf{0,66}$ % confirma la precisión del método de la red de difracción para la caracterización espectral.

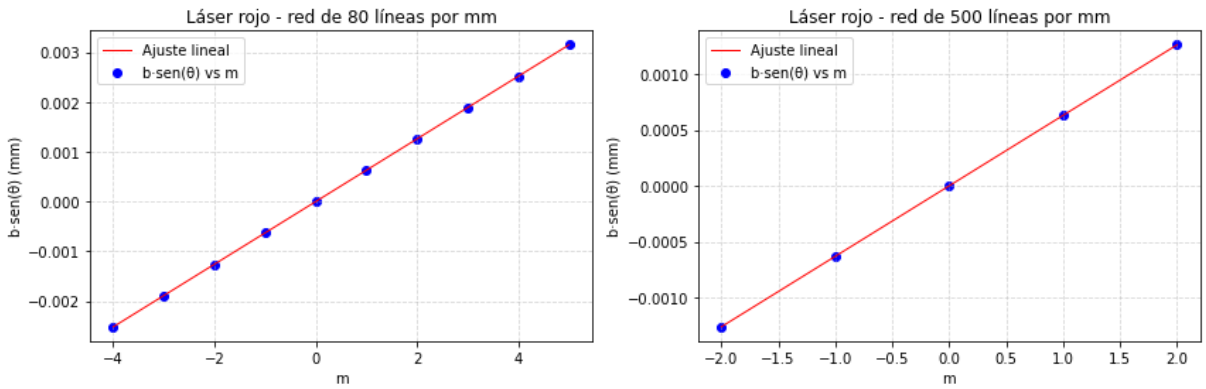

Figura 10: Ajuste lineal para la determinación de la longitud de onda (λ) de la fuente láser a partir de la red de difracción. Se grafica la magnitud $\mathbf{b}\sin(\theta_m)$ —donde **b** representa el período de la red (**d**) en esta configuración— en función del orden del máximo de difracción (**m**). La pendiente de la recta de regresión obtenida equivale directamente a la longitud de onda (λ).

4.3.2. Caracterización de Punteros Láser de Color

La longitud de onda de tres punteros láser (Figura 11) de color fue determinada utilizando una red de 50 líneas/mm y el método de regresión lineal.

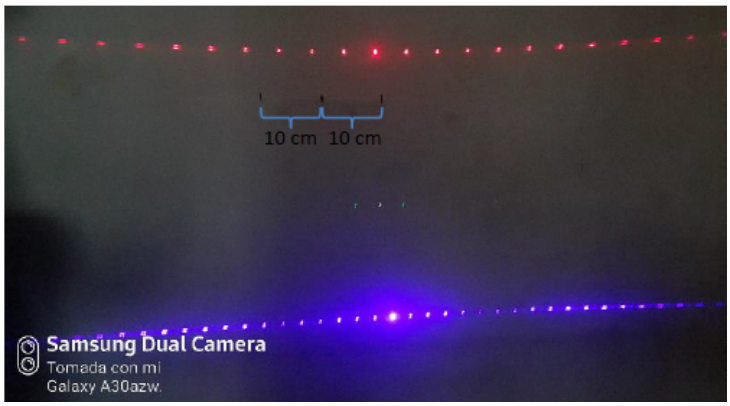

Figura 11: Imagen fotográfica de tres patrones de difracción capturados en condiciones experimentales controladas utilizando un puntero láser monocromático de longitud de onda λ.

Los gráficos de ajuste lineal para cada láser (representación de $d\sin(\theta_m)$ vs. m) se presentan a en las Figuras 12, 13, 14. La pendiente de la recta de regresión obtenida equivale directamente a la longitud de onda (λ).

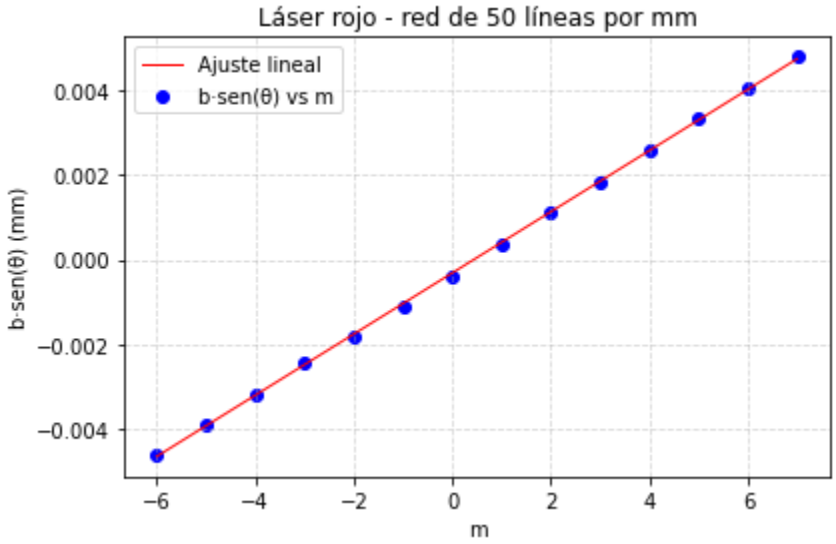

Figura 12: Ajuste lineal para la determinación de la longitud de onda (λ) de la fuente láser **color rojo** a partir de la red de difracción de 50 lineas por mm. Se grafica la magnitud $\mathbf{b}\sin(\theta_m)$ —donde **b** representa el período de la red (**d**) en esta configuración— en función del orden del máximo de difracción (**m**).

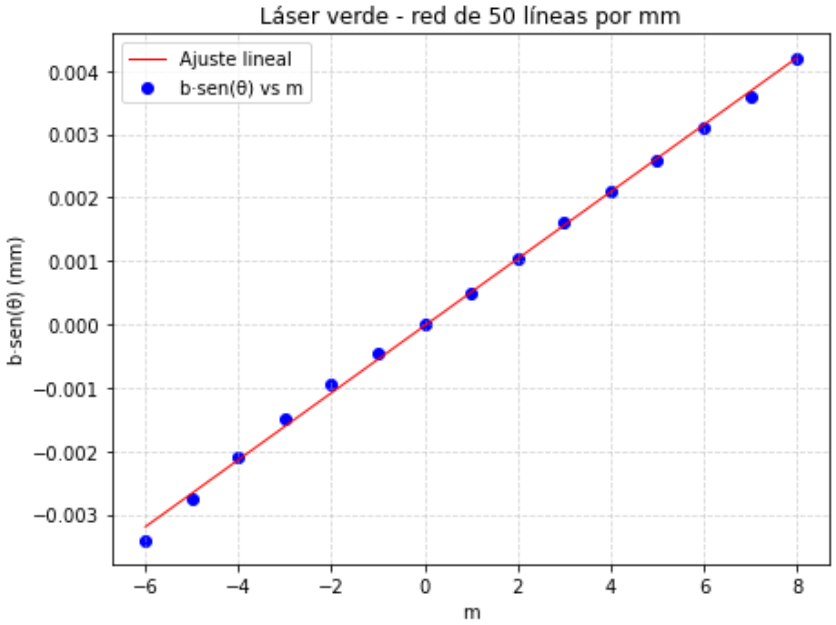

Figura 13: Ajuste lineal para la determinación de la longitud de onda (λ) de la fuente láser **color verde** a partir de la red de difracción de 50 lineas por mm. Se grafica la magnitud $\mathbf{b}\sin(\theta_m)$ —donde **b** representa el período de la red (**d**) en esta configuración— en función del orden del máximo de difracción (**m**).

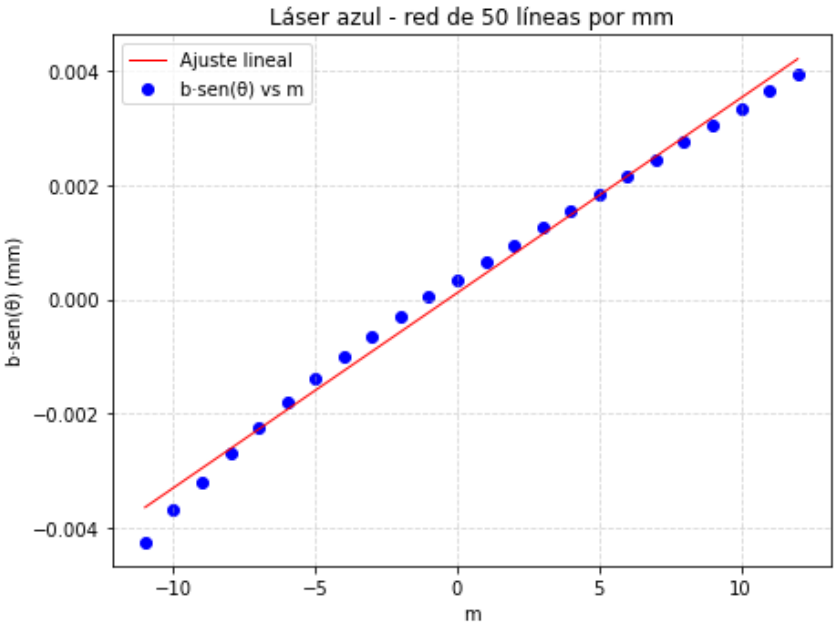

Figura 14: Ajuste lineal para la determinación de la longitud de onda (λ) de la fuente láser **color azul**, a partir de la red de difracción de 50 lineas por mm. Se grafica la magnitud $\mathbf{b}\sin(\theta_m)$ —donde **b** representa el período de la red (**d**) en esta configuración— en función del orden del máximo de difracción (**m**).

Los resultados obtenidos fueron:

- **Láser Verde:** $\lambda_{\text{verde}} = (573 \pm 4)$ nm. Este valor se encuentra en el límite superior del rango verde (495 nm a 570 nm).
- **Láser Rojo:** $\lambda_{\text{rojo}} = (705 \pm 1)$ nm. Este valor se ubica sólidamente dentro del rango rojo (620 nm a 750 nm).
- **Láser Azul:** $\lambda_{\text{azul}} = (397,5 \pm 0,5)$ nm. Este resultado se desvía del rango del azul puro (450 nm a 495 nm), siendo más coherente con la región del color violeta ($\lambda_{\text{violeta}} = 380$ nm a 450 nm).

La precisión de los resultados, evidenciada por la baja incertidumbre y la validación con la fuente de referencia, ratifica la idoneidad del método de la red de difracción como herramienta espectroscópica.

5. Conclusiones

El análisis experimental de la difracción de una onda monocromática a través de rendijas y redes permitió validar las ecuaciones fundamentales de Fraunhofer y la metodología de campo lejano para la caracterización geométrica de las aberturas.

En la primera etapa, se determinó el ancho de la rendija única a partir de la medición de los mínimos de intensidad del patrón de Fraunhofer. El valor obtenido, mediante regresión

lineal, fue de $b = (0,119 \pm 0,002)$ mm. Este resultado fue utilizado para calcular el **número de Fresnel** en la configuración de campo lejano ($R = 0,330$ m), resultando en $N_F = 0,068$. El cumplimiento de la condición $N_F \ll 1$ validó la suposición inicial de operar rigurosamente bajo el régimen de Fraunhofer.

Posteriormente, al intentar reproducir la difracción de campo cercano (Fresnel) en la distancia de $R = (1,58 \pm 0,01)$ cm, el cálculo del número de Fresnel arrojó un valor de $N_F \approx 0,462$. Puesto que este valor no satisface la condición $N_F \geq 1$, se concluyó que la configuración experimental se encontró en una **zona de transición** entre los límites de Fraunhofer y Fresnel, lo cual justificó la ausencia de un patrón de intensidad característico de Fresnel. A partir del valor experimental de b, se estableció que la distancia mínima requerida para alcanzar el régimen de transición pura ($N_F = 1$) debía ser $R \approx (2,24 \pm 0,01)$ cm.

Finalmente, se aplicó la difracción en redes para determinar la longitud de onda de varias fuentes láser. El valor de referencia para el láser de He-Ne, $\lambda_{\text{He-Ne}} = (637 \pm 2)$ nm, presentó una discrepancia relativa de solo el $0,66\,\%$ respecto al valor nominal del fabricante ($\lambda_{\text{ref}} = 632,8$ nm), lo que demostró la **alta precisión** del método de ajuste lineal en el análisis de redes de difracción.

En la caracterización de punteros láser de color, se obtuvieron los siguientes valores:

- **Verde:** $\lambda_{\text{verde}} = (573 \pm 4)$ nm.
- **Rojo:** $\lambda_{\text{rojo}} = (705 \pm 1)$ nm.
- **Azul:** $\lambda_{\text{azul}} = (397,5 \pm 0,5)$ nm.

Mientras que las longitudes de onda del láser verde y rojo se encontraron en los límites consistentes con su coloración, la longitud de onda obtenida para el láser azul se ubicó en la región del **violeta** (380 nm a 450 nm), concluyéndose que el diodo emisor no correspondía a un azul puro, sino a una fuente próxima a la región espectral ultravioleta. Estos resultados confirman la capacidad de la difracción para funcionar como una herramienta espectroscópica precisa.

6. Apéndice

6.1. A. Propagación de errores

- **Ancho de la ranura.**

$$b = \frac{m\lambda}{\sin(\theta_m)}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\left(\frac{m}{\sin(\theta_m)}\right)^2 \sigma_\lambda^2 + \left(\frac{m\lambda\cos(\theta_m)}{\sin^2(\theta_m)}\right)^2 \sigma_{\theta_m}^2}$$

- **Coeficiente de Fresnel.**

$$N = \frac{a^2}{\lambda L}$$

$$\Delta N = \sqrt{\left(\frac{2a}{\lambda L}\Delta a\right)^2 + \left(-\frac{a^2}{\lambda^2 L}\Delta\lambda\right)^2 + \left(-\frac{a^2}{\lambda L^2}\Delta L\right)^2}$$

Referencias

[1] E. Hecht, *Óptica*. 4ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2000.

[2] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. 7ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[3] F. A. Jenkins and H. E. White, *Fundamentals of Optics*. 4ª ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[4] F. L. Pedrotti, L. S. Pedrotti, and L. M. Pedrotti, *Introduction to Optics*. 3ª ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2018.

[5] M. V. Klein and T. E. Furtak, *Optics*. 2ª ed. New York: John Wiley & Sons, 1986.

[6] R. D. Guenther, *Modern Optics*. New York: John Wiley & Sons, 1990.

[7] A. Yariv and P. Yeh, *Optical Waves in Crystals*. New York: John Wiley & Sons, 2003.

[8] K. E. Oughstun, J. S. Schleeh and R. E. Kinser, *Experimental Characterization of Diffraction Phenomena*. *American Journal of Physics*, vol. 75, no. 11, pp. 981-987, 2007.

[9] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*. 3ª ed. Greenwood Village, CO: Roberts and Company Publishers, 2005.

[10] M. Wilson and P. Hawkes, *Practical Optical Measurement*. John Wiley & Sons, 2012.